XXXVIII CIC Unesp
Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica da Unesp
"Unesp 50 Anos: Ciência, Formação, Inovação e Transformação nos Territórios"

GERENCIAMENTO DE ESTOQUE DE RADIOFÁRMACOS DE UMA INSTALAÇÃO DE MEDICINA NUCLEAR

CARLOS GABRIEL DOS SANTOS ARAÚJO, EDSON LUIZ PONTES PERGER, SONIA MARTA MORIGUCHI,
Faculdade de Medicina, Câmpus de Botucatu, ti.carlos.dev@gmail.com

Apresentado no XXXVIII Congresso de Iniciação Científica da Unesp – CIC 2026
"*Unesp 50 Anos: Ciência, Formação, Inovação e Transformação nos Territórios*"

INTRODUÇÃO: A Medicina Nuclear exige controle rigoroso de radiofármacos, incluindo materiais, lotes, validade e movimentações. No HCFMB/Unesp, parte desse controle era realizada manualmente, o que podia gerar inconsistências e perda de informações. Diante disso, este trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema web para centralizar o gerenciamento do estoque, melhorar a rastreabilidade e auxiliar no controle de validade e disponibilidade dos materiais.

MATERIAL E MÉTODOS: O trabalho consiste em uma pesquisa aplicada com foco no desenvolvimento tecnológico. Os requisitos foram levantados a partir da observação da rotina do Setor Técnico de Medicina Nuclear e da análise dos registros utilizados no controle de radiofármacos. Foram realizadas a modelagem do sistema e do banco de dados, além da prototipação das interfaces no Figma. A implementação utilizou Python com Flask, MySQL, JavaScript, HTML e CSS. Por fim, foram realizados testes funcionais manuais para verificar as principais funcionalidades do sistema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foi desenvolvido um sistema web para gerenciamento do estoque de radiofármacos, permitindo o controle de fármacos, lotes, entradas, saídas, estoque e relatórios. A aplicação também possui autenticação, controle de acesso e alertas para estoque baixo e validade próxima. A solução contribui para substituir controles manuais, aumentando a organização, rastreabilidade, confiabilidade e agilidade dos processos, além de possibilitar futuras ampliações.

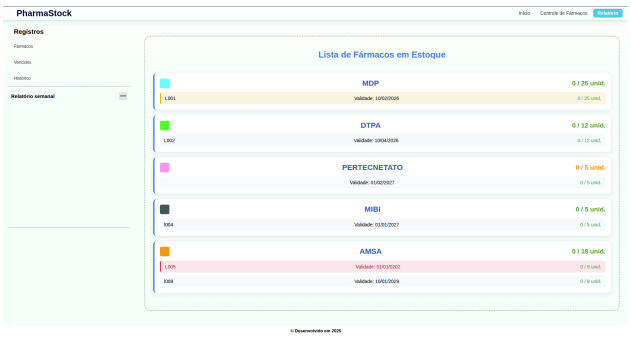


Figura 1. Interface web para acompanhamento do estoque

CONCLUSÕES: O desenvolvimento do sistema demonstrou a viabilidade de uma solução tecnológica para o gerenciamento de radiofármacos em Medicina Nuclear. A ferramenta permite o controle de movimentações, lotes, validade e níveis de estoque, contribuindo para maior organização, rastreabilidade e confiabilidade das informações. Além disso, o projeto evidencia o potencial da tecnologia aplicada ao ambiente hospitalar e oferece uma base para futuras melhorias no gerenciamento do setor.

AGRADECIMENTOS: Agradeço à Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp), à Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB), ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), à orientadora Profa. Associada Sonia Marta Moriguchi e ao co-orientador Edson Luiz Pontes Perger pelo apoio, orientação e contribuição para o desenvolvimento deste projeto.

REFERÊNCIAS:

BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. UML: Guia do usuário. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de informação gerenciais. 15. ed. São Paulo: Pearson, 2020.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.